



O eletrocardiograma normal

Fonte: Guyton & Hall, Tratado de Fisiologia Médica, caps. 11 e 12

1 O que cada onda representa

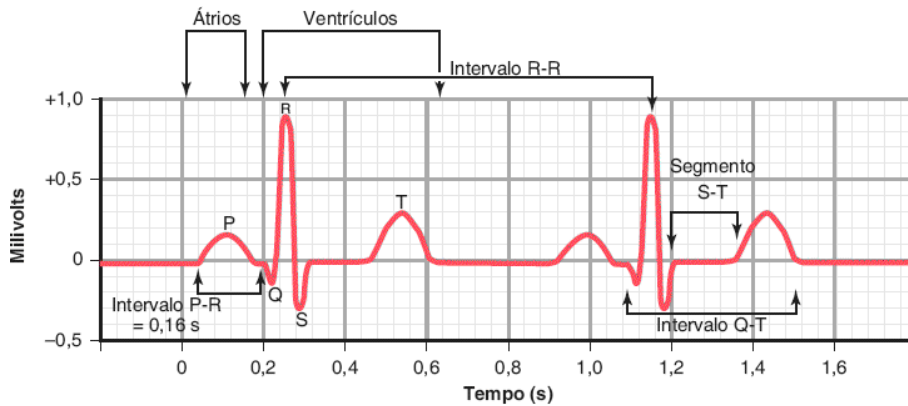
2 Papel, calibração e intervalos

3 As 12 derivações

4 Vetores e eixo elétrico

5 Roteiro de leitura e monitorização

1 O que cada onda representa



ECG normal: ondas, intervalos e segmento ST.

Fonte: Guyton & Hall, Fig. 11.1.

Onda	Evento elétrico	Detalhe que cai
P	Despolarização atrial	0,1 a 0,3 mV; começa $\approx 0,16$ s antes do QRS
QRS	Despolarização ventricular	Q, R e S; 1,0 a 1,5 mV nos membros (até 3 a 4 mV no precórdio)
T	Repolarização ventricular	0,2 a 0,3 mV; ocorre 0,25 a 0,35 s após a despolarização
T atrial	Repolarização atrial	0,15 a 0,20 s após a P: fica escondida no QRS

- P e QRS são **ondas de despolarização**; T é **onda de repolarização**.
- Sem corrente, sem onda**: com o músculo todo polarizado (repouso) ou todo despolarizado (segmento ST), o ECG fica na linha de base.
- O potencial de ação monofásico tem ≈ 110 mV; o ECG na pele registra só ≈ 1 mV, porque o sinal é captado a distância.
- O ECG é gerado pela **diferença de potencial entre partes despolarizadas e partes polarizadas** do coração.

2 Papel, calibração e intervalos

Medida	Valor	Como lembrar
1 quadradinho (1 mm)	0,04 s · 0,1 mV	5 quadradinhos = 1 quadrado grande
1 quadrado grande (5 mm)	0,20 s · 0,5 mV	5 quadrados grandes = 1 s
Calibração	10 mm = 1 mV	Pulso retangular de 2 quadrados grandes
Intervalo PR (PQ)	$\approx 0,16$ s	Início da P ao início do QRS; ↓ simpático, ↑ vago
QRS	$\approx 0,06$ a 0,08 s	> 0,09 s é prolongado; > 0,12 s quase sempre bloqueio
Intervalo QT	$\approx 0,35$ s	Início do QRS ao fim da T: dura a contração ventricular
RR	0,83 s $\rightarrow$ 72 bpm	FC = 60 / RR (em segundos)

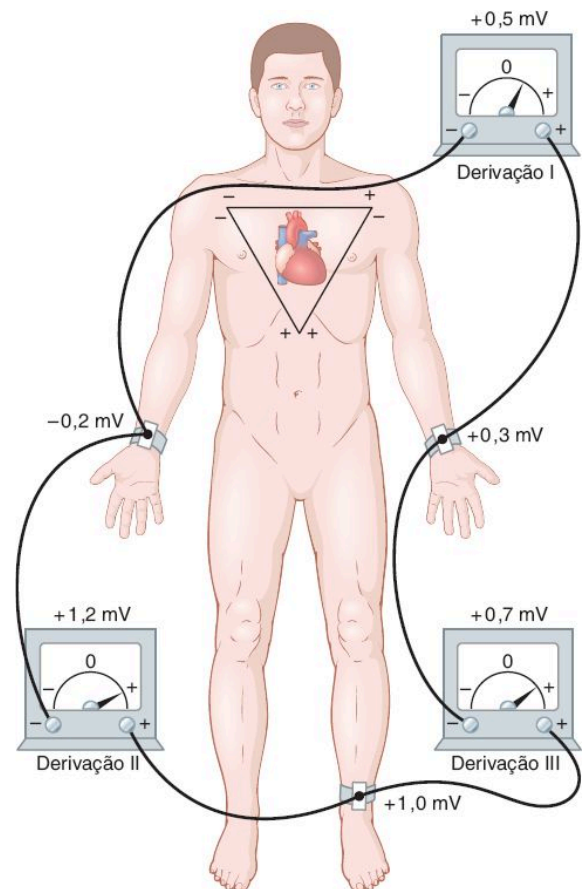
★ **Frequência cardíaca em 5 segundos (complemento clínico)**

- $FC = 60 / RR$ (Guyton). Na prática: **1500 / nº de quadradinhos** entre dois R, ou **300 / nº de quadrados grandes**.
- Sequência dos quadrados grandes: $1 = 300 \cdot 2 = 150 \cdot 3 = 100 \cdot 4 = 75 \cdot 5 = 60 \cdot 6 = 50$ bpm.
- Ritmo irregular: conte os QRS em 6 s (30 quadrados grandes) e multiplique por 10.

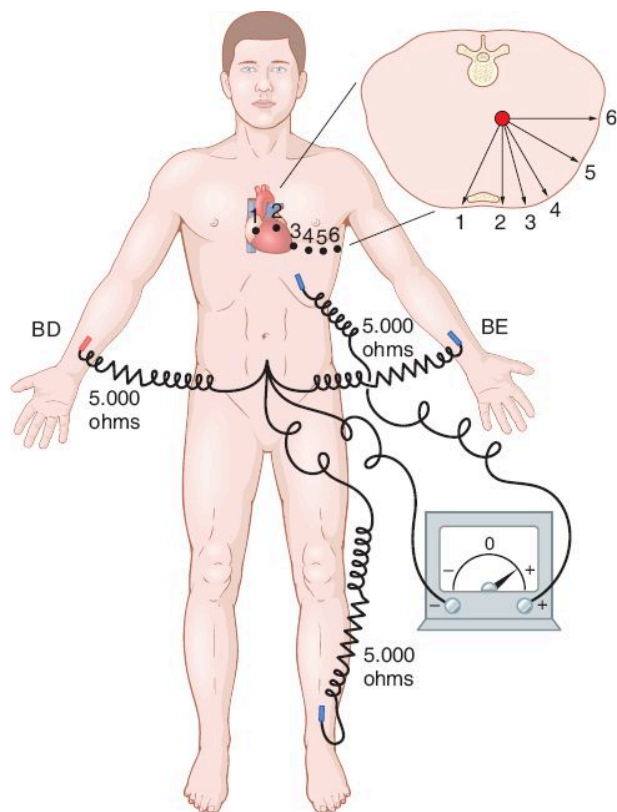
3 As 12 derivações

Derivação	Polo negativo	Polo positivo	Eixo
I	Braço direito	Braço esquerdo	0°
II	Braço direito	Perna esquerda	+60°
III	Braço esquerdo	Perna esquerda	+120°
aVR	(central dos outros dois)	Braço direito	-150° (210°)
aVL	(central dos outros dois)	Braço esquerdo	-30°
aVF	(central dos outros dois)	Perna esquerda	+90°

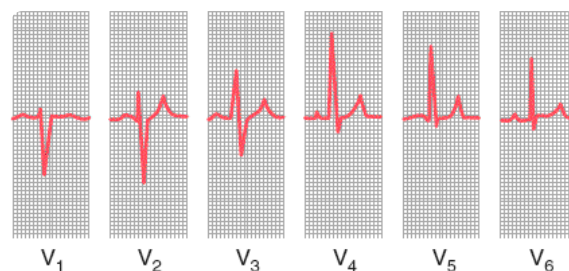
- **Triângulo de Einthoven**: braços e perna esquerda são os vértices em volta do coração. A perna direita é só o terra.
- **Lei de Einthoven**: em qualquer instante, **$I + III = II$** . Ex.: $I = +0,5$ e $III = +0,7 \rightarrow II = +1,2$ mV. Conhecendo duas, calcula-se a terceira.
- Como os eixos de I, II e III apontam para o lado positivo do vetor normal, o QRS é **positivo nas três**, maior em II.
- **Aumentadas (aV)**: um membro contra os outros dois unidos. **aVR sai invertida** (QRS negativo); aVL e aVF parecem com as bipolares.



Derivações bipolares dos membros e triângulo de Einthoven. Note: $I + III = II$.
Fonte: Guyton & Hall, Fig. 11.6.

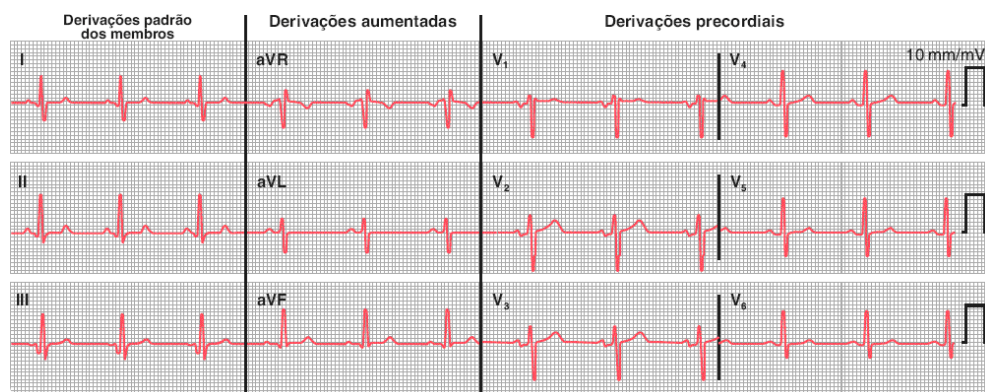


Derivações precordiais: eletrodo explorador no tórax contra o terminal central (Wilson), 5.000 Ω em cada membro.
Fonte: Guyton & Hall, Fig. 11.8.



Precordiais normais: V1 e V2 negativas, V4 a V6 positivas.
Fonte: Guyton & Hall, Fig. 11.9.

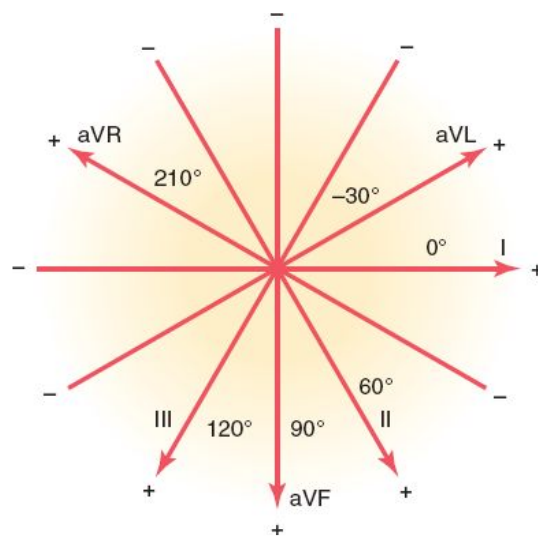
- Eletrodo no tórax (+) contra o **terminal central de Wilson** (-: braços e perna esquerda ligados por resistências).
- **V1 e V2**: QRS **predominantemente negativo** (eletrodo mais perto da **base**, que fica negativa durante quase toda a despolarização).
- **V4 a V6**: QRS **predominantemente positivo** (perto do **ápice**). A transição fica em V3 ou V4.
- Posições (complemento clínico): V1 4º EIC direito e V2 4º EIC esquerdo, na borda esternal; V4 5º EIC na linha hemiclavicular; V3 entre V2 e V4; V5 axilar anterior e V6 axilar média, no nível de V4.
- ECG de rotina = **12 derivações**: I, II, III, aVR, aVL, aVF e V1 a V6.



Registro normal de 12 derivações.
Fonte: Guyton & Hall, Fig. 11.11.

4 Vetores e eixo elétrico

- Durante quase toda a despolarização a corrente vai da **base para o ápice** (base negativa, ápice positivo). Nos últimos 0,01 s ela se inverte.
- Sequência: o **septo despolariza da esquerda para a direita** primeiro (pequena **Q**), depois as paredes a partir do endocárdio (**R**), e por fim a base do VE (**S**). A despolarização ventricular leva $\approx 0,06$ s.
- **T positiva**: o **epicárdio e o ápice repolarizam primeiro**, porque o endocárdio tem o fluxo coronariano comprimido durante a contração. Repolarização em sentido oposto à despolarização dá onda de **mesmo sentido** do QRS.
- **Eixo médio do QRS normal**: $+59^\circ$; varia de $\approx 20^\circ$ a 100° em corações normais (Guyton). Na clínica, normal = -30° a $+90^\circ$.

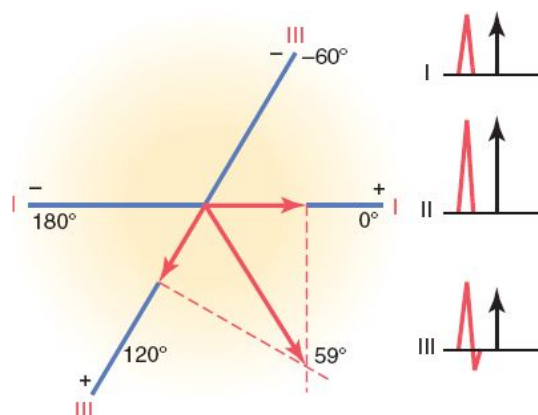


Sistema hexaxial: eixos das seis derivações dos membros.

Fonte: Guyton & Hall, Fig. 12.3.

★ O que desvia o eixo em corações normais

- **Para a esquerda**: expiração, deitar, obesidade (coração mais horizontal).
- **Para a direita**: inspiração, ficar em pé, biotipo alto e magro (coração mais vertical).
- Em doença, o eixo desvia **para o lado do ventrículo hipertrofiado** (mais massa, mais corrente) ou para o lado de um ramo bloqueado.



Cálculo do eixo: voltagem líquida do QRS em I e III projetada nos eixos $\rightarrow +59^\circ$.

Fonte: Guyton & Hall, Fig. 12.11.

5 Roteiro de leitura e monitorização

★ Roteiro para ler um ECG normal (complemento clínico)

- **1. Calibração e velocidade**: 10 mm/mV, 25 mm/s.
 - **2. Ritmo sinusal**: onda P antes de cada QRS, P positiva em I e II (e negativa em aVR), PR constante.
 - **3. FC**: 60–100 bpm (300 / quadrados grandes).
 - **4. Intervalos**: PR 0,12–0,20 s; QRS $< 0,12$ s; QT $\approx 0,35$ s (varia com a FC).
 - **5. Eixo**: I e aVF positivos = normal.
 - **6. Progressão de R** nas precordiais: R cresce de V1 a V5.
- **Holter**: ECG contínuo por **24 a 48 h** durante a rotina, para sintomas frequentes.
 - **Monitor de eventos/intermitente**: semanas, para sintomas esporádicos; o paciente aciona na hora do sintoma.
 - **Monitor implantável (loop)**: subcutâneo, **2 a 3 anos**, para síncope rara e inexplicada.